NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 16

PELUANG DAN PEMILIHAN SAMPEL

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS IX · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Nomor dan materi	Materi 16 · Peluang dan Pemilihan Sampel
Jenjang/fase	SMP/MTs Kelas IX · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX)
Submateri	A. Peluang B. Peluang Empiris C. Frekuensi Harapan D. Pemilihan Sampel
Halaman buku siswa	Buku Siswa hlm. 215–267 untuk materi utama; latihan dan pengayaan berlanjut pada halaman berikutnya
Alokasi rekomendasi	Alokasi per submateri mengikuti skema Buku Panduan Guru. Total JP tidak dicantumkan di mini book karena tabel alokasi lengkap tidak diringkas secara utuh dalam peta sumber.; angka merupakan saran Buku Panduan Guru dan dapat disesuaikan.
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, 2022, ISBN 978-602-427-901-1.

Fungsi Mini Book NLA

Ringkasan padat namun utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi dan urutan materi merujuk Buku Siswa; panduan guru menjadi pendamping tujuan, kegiatan, dan strategi mengajar. Contoh, analogi, tips, dan strategi presentasi diberi label sebagai pengembangan NLA.

Konteks CP

Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP pada masanya. Mini book mempertahankan susunan buku sebagai referensi materi; penyelarasan kebijakan terkini menggunakan Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX, bukan hanya melalui kelas IX.

MATERI 16 · PETA KONSEP

Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Peta ini menunjukkan hubungan antarsubmateri dan urutan yang dapat digunakan pengajar ketika mempresentasikan materi.

Ruang sampel → Kejadian → Peluang teoretik → Peluang empiris → Frekuensi harapan → Populasi & sampel

Tujuan pembelajaran ringkas

- Menentukan ruang sampel dan kejadian pada percobaan sederhana.
- Menghitung dan menafsirkan peluang teoretik pada hasil yang sama mungkin.
- Menghitung frekuensi relatif dari data percobaan dan membandingkannya dengan peluang teoretik.
- Menentukan frekuensi harapan dari peluang dan banyak percobaan.
- Membedakan populasi dan sampel serta menilai keterwakilan dan potensi bias sampel.

Prasyarat yang perlu dicek

Penguasaan awal
Pastikan siswa memahami pecahan, rasio sederhana, pembagian, dan cara membaca tabel frekuensi.

Istilah/kata kunci

percobaan, ruang sampel, kejadian, peluang teoretik, peluang empiris, frekuensi relatif, frekuensi harapan, populasi, sampel, representatif, bias.

RINGKASAN MATERI · 16

Konsep, model, dan istilah

SUBMATERI A Peluang

Peluang menyatakan ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi. Ruang sampel adalah himpunan seluruh hasil yang mungkin, sedangkan kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Jika semua hasil memiliki kemungkinan yang sama, peluang teoretik kejadian A adalah banyak anggota A dibagi banyak anggota ruang sampel. Nilai peluang berada antara 0 dan 1: 0 untuk kejadian mustahil dan 1 untuk kejadian pasti.

Rincian yang perlu dikuasai: Ruang sampel S memuat semua hasil yang mungkin; kejadian A adalah himpunan bagian dari S. · Untuk hasil yang sama mungkin: $P(A)=n(A)/n(S)$. · $0 \le P(A) \le 1$; peluang mustahil 0 dan peluang pasti 1. · Peluang komplemen: $P(A^c)=1-P(A)$.

Fokus pengajar: Mulai dengan mendaftar hasil yang mungkin sebelum menghitung. Pastikan siswa memahami penyebut berasal dari seluruh hasil yang mungkin.

Ukuran peluang teoretik

Konsep	Cara menentukan	Catatan
Ruang sampel	Daftar semua hasil yang mungkin	S
Kejadian	Hasil yang memenuhi syarat	$A \subseteq S$
Peluang	$P(A)=n(A)/n(S)$	Hanya jika semua hasil sama mungkin.
Komplemen	$P(A^c)=1-P(A)$	Kejadian A tidak terjadi.

SUBMATERI B Peluang Empiris

Peluang empiris atau frekuensi relatif diperoleh dari hasil percobaan/pengamatan. Nilainya adalah banyak kemunculan kejadian dibagi jumlah seluruh percobaan. Peluang empiris dapat berubah ketika jumlah percobaan berubah dan tidak harus tepat sama dengan peluang teoretik pada percobaan terbatas. Dengan percobaan yang semakin banyak, frekuensi relatif biasanya cenderung mendekati peluang teoretik pada percobaan yang adil.

Rincian yang perlu dikuasai: Frekuensi relatif kejadian A = banyak kemunculan A ÷ jumlah percobaan. · Peluang empiris dihitung dari data; nilainya dapat berubah dari satu percobaan berulang ke percobaan lain. · Pada percobaan adil yang diulang banyak kali, frekuensi relatif cenderung mendekati peluang teoretik.

Fokus pengajar: Ajak siswa melakukan simulasi lempar koin/dadu dan mencatat hasil. Bedakan prediksi teoretik dari hasil yang benar-benar diamati.

Peluang teoretik dan empiris

Jenis	Dasar	Rumus
Teoretik	Model hasil yang sama mungkin	n(A)/n(S)
Empiris	Data percobaan/pengamatan	f(A)/n percobaan
Frekuensi relatif	Proporsi kemunculan	frekuensi kejadian ÷ total percobaan

RINGKASAN MATERI · 16

Langkah, representasi, dan penerapan

SUBMATERI C Frekuensi Harapan

Frekuensi harapan memperkirakan banyak kemunculan suatu kejadian jika percobaan dilakukan sejumlah tertentu. Untuk kejadian A dengan peluang P(A) pada n percobaan, frekuensi harapan adalah n×P(A). Hasil ini adalah nilai perkiraan matematis, bukan jaminan bahwa jumlah aktual pasti sama.

Rincian yang perlu dikuasai: Frekuensi harapan = n×P(A), dengan n banyak percobaan. · Hasil frekuensi harapan dapat berupa bilangan tidak bulat sebagai nilai rata-rata teoretik; jumlah aktual tetap bilangan cacah. · Jangan menafsirkan frekuensi harapan sebagai kepastian.

Fokus pengajar: Bandingkan kata “diharapkan” dengan “pasti”. Pada percobaan nyata, hasil aktual dapat lebih atau kurang dari frekuensi harapan.

Frekuensi harapan

Besaran	Rumus	Makna
Peluang kejadian	P(A)	Peluang satu percobaan.
Jumlah percobaan	n	Banyak pengulangan.
Frekuensi harapan	n×P(A)	Perkiraan banyak kemunculan.

SUBMATERI D Pemilihan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang ingin dipelajari; sampel adalah sebagian anggota populasi yang diamati. Sampel yang representatif menggambarkan karakteristik penting populasi sehingga hasil pengamatan lebih layak digunakan untuk membuat kesimpulan. Pemilihan secara acak membantu mengurangi keberpihakan, sedangkan sampel yang dipilih hanya dari kelompok yang mudah dijangkau dapat menimbulkan bias. Besar sampel saja tidak otomatis membuatnya representatif.

Rincian yang perlu dikuasai: Populasi adalah seluruh objek sasaran; sampel adalah bagian yang diteliti. · Sampel representatif menggambarkan karakteristik penting populasi. · Pemilihan acak membantu mengurangi bias pemilihan, tetapi cara pelaksanaan dan cakupan responden tetap perlu diperiksa. · Sampel besar tetapi hanya diambil dari satu kelompok tertentu masih dapat bias.

Fokus pengajar: Gunakan konteks survei siswa. Tanyakan siapa populasinya, bagaimana sampel dipilih, dan siapa yang mungkin tidak terwakili.

Populasi dan sampel

Istilah	Pengertian	Pertanyaan pemeriksa
Populasi	Seluruh kelompok sasaran	Siapa yang ingin diketahui?
Sampel	Sebagian anggota populasi yang diamati	Siapa yang dipilih?
Representatif	Menggambarkan karakteristik populasi	Apakah kelompok penting terwakili?
Bias	Kecondongan karena cara memilih/mengumpulkan data	Siapa yang terlewat atau terlalu banyak terpilih?

RINGKASAN MATERI · 16

Rumus kunci dan hubungan antarkonsep

Seluruh submateri utama telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Bagian ini menyatukan rumus, prosedur, dan perbedaan istilah yang paling penting untuk dikuasai sebelum contoh pembahasan.

Rumus dan prosedur kunci

Peluang teoretik: $P(A)=n(A)/n(S)$ untuk hasil sama mungkin. Frekuensi relatif = $f(A)/n$. Frekuensi harapan = $n \times P(A)$. Komplemen: $P(A^c)=1-P(A)$.

Hubungan konsep dan pemeriksaan

Peluang teoretik berasal dari model ruang sampel; peluang empiris berasal dari data percobaan. Frekuensi harapan adalah perkiraan jumlah kemunculan. Kualitas kesimpulan survei juga bergantung pada cara sampel dipilih.

CONTOH SOAL 1 · 16

Peluang teoretik pada dadu

Contoh representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah, bukan memperbanyak latihan.

Soal

Sebuah dadu bersisi enam yang seimbang dilempar satu kali. Tentukan peluang muncul bilangan genap dan peluang muncul bilangan lebih dari 4.

Pembahasan bertahap

Ruang sampel S={1,2,3,4,5,6}, sehingga n(S)=6. Kejadian bilangan genap A={2,4,6}, maka n(A)=3 dan P(A)=3/6=1/2. Kejadian bilangan lebih dari 4 adalah B={5,6}, maka n(B)=2 dan P(B)=2/6=1/3. Jadi peluang bilangan genap 1/2, sedangkan peluang bilangan lebih dari 4 adalah 1/3.

Catatan pengajar

Tulis semua hasil yang mungkin. Pastikan “lebih dari 4” berarti 5 dan 6, bukan termasuk 4.

Cara mengecek jawaban

Periksa apakah penyebut peluang sama dengan jumlah hasil pada ruang sampel. Bedakan data percobaan, peluang model, dan nilai frekuensi harapan.

CONTOH SOAL 2 · 16

Peluang empiris dan frekuensi harapan

Contoh representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah, bukan memperbanyak latihan.

Soal

Dalam 50 kali lemparan koin, sisi gambar muncul 28 kali. Tentukan frekuensi relatif gambar. Jika koin seimbang dilempar 200 kali, berapa frekuensi harapan sisi gambar?

Pembahasan bertahap

Frekuensi relatif gambar = 28/50 = 0,56 atau 56%. Untuk koin seimbang, peluang teoretik gambar = 1/2. Frekuensi harapan pada 200 percobaan = 200×1/2 = 100 kali. Angka 100 adalah harapan teoretik, bukan kepastian hasil aktual.

Catatan pengajar

Bedakan angka 28 sebagai hasil pengamatan, 0,56 sebagai frekuensi relatif empiris, dan 100 sebagai frekuensi harapan dari model peluang teoretik.

Cara mengecek jawaban

Periksa apakah penyebut peluang sama dengan jumlah hasil pada ruang sampel. Bedakan data percobaan, peluang model, dan nilai frekuensi harapan.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 16

Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini adalah pengembangan orisinal NLA untuk menyederhanakan penyampaian konsep dan membantu diskusi kelompok.

Tips & Tricks penghitungan dan pemahaman

- Sebelum menghitung peluang, tuliskan ruang sampel secara lengkap dan pastikan hasil yang dihitung sama mungkin.
- Untuk peluang empiris, gunakan jumlah kejadian yang benar-benar tercatat dibagi total percobaan.
- Frekuensi harapan = banyak percobaan × peluang; hasilnya perkiraan, bukan jaminan.
- Saat menilai sampel, jangan hanya bertanya “berapa orang?”; tanyakan “siapa yang dipilih dan bagaimana cara memilihnya?”.
- Contoh bias yang mudah dikenali: survei pilihan kegiatan sekolah hanya melalui grup satu kelas atau hanya kepada teman dekat.

Permisalan yang mudah disampaikan

Ruang sampel seperti daftar semua nama yang mungkin keluar dari undian. Peluang teoretik adalah perkiraan sebelum undian berdasarkan daftar itu. Peluang empiris adalah catatan setelah undian dilakukan berkali-kali. Frekuensi harapan adalah perkiraan berapa kali nama tertentu muncul. Populasi seperti seluruh siswa sekolah; sampel seperti sebagian siswa yang dipilih untuk survei.

Alur presentasi yang disarankan

1. Mulai dari percobaan sederhana dan daftar semua kemungkinan.
2. Kelompokkan hasil yang termasuk kejadian yang ditanyakan.
3. Hitung peluang teoretik; lalu lakukan percobaan dan catat frekuensi relatif.
4. Gunakan peluang untuk memperkirakan frekuensi harapan.
5. Akhiri dengan survei mini: tentukan populasi, pilih sampel, lalu diskusikan apakah sampel representatif.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap peluang 1/2 berarti hasil pasti bergantian satu-satu.
- Menganggap peluang empiris harus selalu sama dengan peluang teoretik pada percobaan sedikit.
- Menganggap frekuensi harapan adalah jumlah yang pasti terjadi.
- Menganggap sampel besar otomatis representatif meskipun cara memilihnya bias.
- Mencampur populasi sebagai seluruh kelompok dengan sampel sebagai bagian yang diamati.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Yosep Dwi Kristanto, Muhammad Taqiyuddin, Elyda Yulfiana, dan Indra Rukmana; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-918-9. Urutan materi dan cakupan dipetakan dari Buku Siswa.
2. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, penulis yang sama; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-901-1. Digunakan untuk tujuan, strategi, aktivitas, serta rekomendasi alokasi yang dapat diverifikasi.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP di mini book adalah konteks tambahan, bukan klaim bahwa seluruh CP Fase D selesai melalui satu materi.

Tautan resmi: Buku Siswa di SIBI · Buku Panduan Guru di SIBI · CP 046/H/KR/2025.

Batas penggunaan: ringkasan disusun dengan bahasa NLA dan tidak menggantikan buku sumber. Contoh, analogi, tips, dan strategi mengajar merupakan tambahan orisinal NLA. Cocokkan dengan buku yang digunakan sekolah siswa.

Standar NLA

Mini book ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tanpa paket latihan. Materi resmi diringkas sesuai struktur Buku Siswa; tips, analogi, dan strategi presentasi dipisahkan sebagai pengembangan NLA.